Curs Acadèmic: 2024/25

23616 - Metodologia Quantitativa I: Eines Matemàtiques i Informàtiques

Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic: 2024/25
Centre acadèmic: 339 - Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Estudi: 3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Assignatura: 23616 - Metodologia Quantitativa I: Eines Matemàtiques i Informàtiques
Crèdits: 4.0
Curs: 1
Idiomes de docència:

Teoria:	Grup 1: Català
	Grup 2: Pendent
Seminari:	Grup 101: Castellà
	Grup 102: Castellà
	Grup 103: Castellà
	Grup 104: Castellà
	Grup 201: Català, Castellà
	Grup 202: Castellà
	Grup 203: Castellà
	Grup 204: Castellà

Professorat: Abdurrahman Umut Yuksel , Antoni Rodon Casarramona
Periode d'Impartició: Segon trimestre

Presentació

En l'actual societat de la informació i en un context de creixent utilització de dades quantitatives en tots els àmbits, els aspectes numèrics, així com la utilització de programes informàtics per a analitzar-los, constitueixen coneixements transversals bàsics i necessaris per a qualsevol disciplina.

L'heterogeneïtat de coneixements matemàtics, estadístics i de programari previs dels alumnes que accedeixen al grau posa en evidència la necessitat d'assegurar uns coneixements mínims comuns en aquest àmbit. Aquesta és la primera assignatura en la matèria de "Metodologia Quantitativa" del pla d'estudis de Ciències Polítiques i de l'Administració. Pretén, doncs, subministrar a l'estudiantat les eines bàsiques necessàries per a encarar amb èxit l'aprenentatge de les altres assignatures de metodologia quantitativa, així com les d'altres matèries que s'imparteixen en el grau. També pretén dotar-los d'una capacitat d'anàlisi i comprensió de la realitat que els serà útil en el decurs de la seva futura carrera professional.

Competències associades

A continuació s'indiquen quines són les competències associades a la matèria "Metodologia d'Investigació" a la qual pertany l'assignatura. No obstant, l'alumne ha de tenir present que en l'assignatura "Metodologia Quantitativa I: Eines Matemàtiques i Informàtiques" es farà més èmfasi en algunes que en les altres.

Competències bàsiques

CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

CG1 Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG2 Capacitat d'organitzar i planificar.

CG4 Habilitats bàsiques d'ús de l'ordinador.

CG5 Treball en equip.

CG7 Capacitat de treballar en un equip interdisciplinari.

CG9 Habilitat de treballar en un context internacional.

CG10 Habilitats d'investigació.

CG15 Disseny i gestió de projectes.

CG17 Preocupació per la qualitat.

CG18 Motivació d'assoliment o d'èxit.

Competències transversals

CT1 Identificar i analitzar críticament la desigualtat de gènere i la seva intersecció amb altres eixos de desigualtat.

Competències específiques

CE1 Identificar les principals teories i enfocaments de la Ciència Política i de l'Administració.

CE17 Aplicar els mètodes i les tècniques d'investigació política i social.

CE18 Analitzar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.

Resultats de l'aprenentatge

Pel què fa els objectius, aquesta assignatura es proposa els següents resultats d'aprenentatge:

- Obtenir nocions bàsiques d'analista de dades, amb un èmfasi important en la visualització i presentació de resultats i en la seva interpretació.
- Conèixer bases de dades emprades habitualment en l'estudi de la ciència: democràcia, cops d'estats, dades socioeconòmiques agregades, etc.
- Familiaritzar-se amb l'exploració, descripció i visualització de les dades mitjançant els programari Excel i R.
- Elaborar índexs composts a partir dels tres procediments clau en la seva construcció: agregació, ponderació i normalització.
- Avaluar les dades a través dels criteris de validesa, fiabilitat, biaix de selecció i transparència.
- Aprendre a utilitzar els sistemes de classificació de les principals unitats d'anàlisi i a interpretar els llibres de codis de les bases de dades.
- Treballar els Objectius de Desenvolupament Sostenible d'igualtat de gènere (ODS5) i de reducció de les desigualtats (ODS 10).

Continguts

BLOC 1. QUANTIFICAR EL MÓN

1. L'anàlisi quantitativa: quatre raons per aprendre-la

- Les quatre raons
- Per què R? Per què Excel?
- Els passos de l'anàlisi quantitativa.
- *En la resolució d'un conflicte, quines condicions faciliten l'empoderament femení?*

2. Les "dades objectives" no existeixen.

- De la idea a l'objecte.
- Qualitat de les dades: validesa, fiabilitat, política.
- Fonts primàries: observació, enquestes, documents.
- Fonts secundàries i índexs.
- *Existeixen les dades objectives?*

3. Els índexs internacionals

- Índexs numèrics: Normalització, ponderació, agregació.
- Índexs binaris: condicions necessàries i suficients.
- Índexs i dashboards.
- L'economia política dels índexs.

- *Quina és la millor universitat del món?*

BLOC 2. GESTIÓ DE LES DADES

4. El programari: Excel i R

- Tipus de bases de dades: csv, xlsx, dta, Rdata, sav...
- Importar dades a R
- Vectors, marcs de dades, objectes i funcions
- Fulls de càlcul col·laboratius amb Excel
- Importar dades i operacions bàsiques a Excel
- Taules dinàmiques amb Excel

5. Observacions i variables

- Taules, marcs de dades i fulls de càlcul.
- Tidy data: les regles de Wickham.
- Pivotar: Taules amples i llargues.
- Observacions: Unitats d'anàlisi i unitat d'observació.
- Variables: Tipus de variables i recodificacions.
- *Qui hagués guanyat les municipals a Barcelona si ...?*

6. Tractament de dades

- Definicions: Criteris d'exclusió i inclusió.
- Sistemes de classificació i codificació: regions, partits, països.
- Unir bases de dades
- Llibres de codis
- *Si tenim en compte el sufragi femení, existien les democràcies fa un segle?*

BLOC 3. RESUMIR I VISUALITZAR DADES

7. Tècniques d'anàlisi univariant

- Quantificació de variables
- Funcions ràpides de quantificació.
- Visualització de variables
- Funcions ràpides de visualització.
- *Quin és el líder més bel·ligerant a Game of Thrones?*

8. Manipular marcs de dades amb dplyr

- El sistema pipe
- Filtrar, seleccionar i arranjar
- Mutar/recodificar variables
- Sumaris i grups de sumaris
- *Quins són els parlaments nacionals amb més dones?*

9. Visualització amb ggplot2

- La lògica de capes
- Una variable: histograma, densitat i barres.
- Categòrica i contínua: caixes, violins.
- En el temps: Línies i 'paths'.
- Diagrama de dispersió i rectes.
- *La corba de Kuznets: a més desenvolupament menys desigualtat?*

BLOC 4. EINES VISUALS AVANÇADES

10. Comunicar dades amb RMarkdown

- L'univers RMarkdown: documents, diapositives, blocs, llibres.
- YAML, text i chunks.
- Taules, gràfics i imatges.
- Publicar amb RPubs.
- *Partits polítics i preferències per la redistribució.*

11. Visualitzacions avançades

- Estètics i atributs del gràfic.
- Under/overplotting: dotplots i jitters.
- Altres capes: facets, coordenades, escales, temes i mapes.
- *Tres maneres de veure el declivi de la democràcia liberal.*

12. Altres temes

- Exportació
- Més ggplot2
- Més mapes: ICGC.
- Més RMarkdown

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere.

ODS 10: Reducció de les desigualtats.

Sistema d'avaluació i qualificació

La qualificació final serà una combinació de la part teòrica (60%) i la part pràctica (40%). A més, es recomana que l'estudiant realitzi regularment al llarg del curs les activitats d'auto-avaluació formativa que, tot i que no tenen pes en la qualificació final, li serviran per a adquirir o millorar les habilitats d'ús del programari d'R i Excel i li permetran conèixer quin és el seu grau d'assoliment de les competències.

L'avaluació de la part teòrica està dividida en dues parts. Un 20% de la nota sortirà de les activitats avaluables que es realitzaran durant les classes teòriques. La resta, un 80%, sortirà de l'examen final.

L'avaluació de la part pràctica consistirà en una sèrie d'activitats realitzades en les sessions de seminari. La qualificació serà la mitjana de les qualificacions de tots els elements d'avaluació que calgui lliurar. Per tal de ser avaluat d'un seminari, és necessari haver assistit al seminari i entregat els exercicis. L'assistència als seminaris és obligatòria.

En conjunt, es tindrà en compte la participació activa durant el curs a l'hora d'establir la nota final.

Les condicions per a superar l'assignatura són:

- Haver obtingut una nota mínima de 4 punts sobre 10 en l'examen final.
- Haver obtingut una qualificació final mínima de 5.

Podran concórrer al procés de recuperació tots els estudiants que, havent participat i entregat més de la meitat de les activitats d'avaluació pràctica i havent-se presentat a l'examen de l'assignatura, hagin obtingut una qualificació final inferior a 5.

La recuperació es realitzarà durant la quarta i cinquena setmana del tercer trimestre, segons el calendari establert per la Facultat.

La recuperació per a l'alumnat que no hagi superat la qualificació de 5 en l'examen consistirà en la realització d'un segon examen d'unes característiques semblants al primer. Per als alumnes que no hagin assistit a algun dels seminaris, no hagin lliurat algun dels informes de pràctiques o bé hagin obtingut una qualificació de suspès en els mateixos, la recuperació consistirà en la realització d'una pràctica a l'aula d'informàtica.